Colegios con Alma

Unidad 4: El lenguaje de las matemáticas

Curso: 1º ESO
Autor: Adrián García Gómez
Presentación adaptada al libro de Matemáticas 1º ESO. Ed. Vicens Vives

¿Qué es el Álgebra?

Se llama **álgebra** la parte de las matemáticas que utiliza números y letras.

Utilidades:

- Representar números desconocidos
  Ejemplo: Para expresar que la suma de un número desconocido y 15 es igual a 31 escribimos: $x + 15 = 31$
- Expresar relaciones o propiedades
  Ejemplo: En la propiedad conmutativa escribimos: $a+b=b+a$
- Escribir fórmulas
  Ejemplo: Para el área de un rectángulo escribimos $A=b \cdot h$

Vídeo introductorio Troncho y Poncho:
https://www.youtube.com/watch?v=7Yc0bcbyieM&list=LLyQyLGKX1YpRFtlYKhF447A&index=596

Expresiones algebraicas

Una **expresión algebraica** es una expresión matemática en la que intervienen letras, números y símbolos de operaciones aritméticas.

Ejemplos de expresiones algebraicas:

- $2xy$
- x^2+y^2
- $3x+5y+7z$
- $2x/5$

Ejercicio: Traducir la siguiente frase a una expresión algebraica

"El doble del producto de dos números desconocidos"

Valor numérico

El **valor numérico** de una expresión algebraica para determinados valores de las letras es el número que se obtiene cuando se sustituyen las letras por dichos valores y se efectúan las operaciones indicadas.

Ejemplo: Halla el valor numérico de la expresión 5a+3 cuando a = 4

Se sustituye a por 4 y se efectúan las operaciones indicadas:

$$5a + 3 = 5 \cdot 4 + 3 = 20 + 3 = 23$$

El valor numérico de la expresión $5a + 3$ para $a = 4$ es 23.

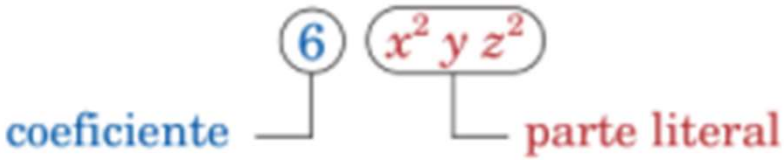
MONOMIOS

Un **monomio** es el producto indicado de un número por una o varias letras que tienen exponentes enteros no negativos.

Ejemplos:

- $2xy$
- $5x$
- $3x^2yz^3$

<u>Partes del monomio:</u> Los monomios tienen una parte numérica llamada coeficiente, y una parte con letras y exponentes llamada parte literal:



<u>Grado del monomio:</u> es la suma de los exponentes de las letras.

En el ejemplo $\mathbf{6x^2yz^2}$ el grado es 5, ya que 2+1+2=5

MONOMIOS SEMEJANTES

Se denominan **monomios semejantes** los que tienen la misma parte literal, es decir, las mismas letras con iguales exponentes.

Ejemplos:

- Los monomios $3ab^2$ y $-5ab^2$ son monomios semejantes.
- Los monomios $3pq$ y $4qp$ son semejantes. No importa el orden ya que se cumple la propiedad conmutativa.
- Los monomios $7a^3b$ y $6a^2b$ no son monomios semejantes ya que tienen las mismas letras pero con exponentes distintos.

MONOMIOS: SUMA Y RESTA

Para **sumar** o **restar** monomios semejantes, se suman o se restan sus coeficientes y se deja la misma parte literal.

Ejemplo de suma:

$3ab^2 + 5ab^2 = 8ab^2$

Ejemplo de resta:

$7x^3y - 6x^3y = x^3y$

MONOMIOS: PRODUCTO Y DIVISIÓN

Para **multiplicar** dos monomios, se multiplican por un lado los coeficientes y por el otro las partes literales.

Ejemplo de multiplicación:

$$3ab \cdot 5ab^2 = 15\, a^{1+1}\, b^{1+2} = 15\, a^2\, b^3$$

Para **dividir** dos monomios, se dividen por un lado los coeficientes y por el otro las partes literales.

Ejemplo de división:

$$20x^3yz^5 : 5x^2yz^3 = 4x^{3-2}\, y^{1-1}\, z^{5-3} = 4\, x\, y^0\, z^2 = 4xz^2$$

MONOMIOS: Distributiva y sacar factor común

<u>Propiedad distributiva:</u> Si tenemos el producto de un monomio por una suma de monomios, primero se multiplica el monomio por cada uno de los monomios sumandos y después se suman los monomios obtenidos.

$$3y\,(2 + 5x) = 3y \cdot 2 + 3y \cdot 5x = 6y + 15xy$$

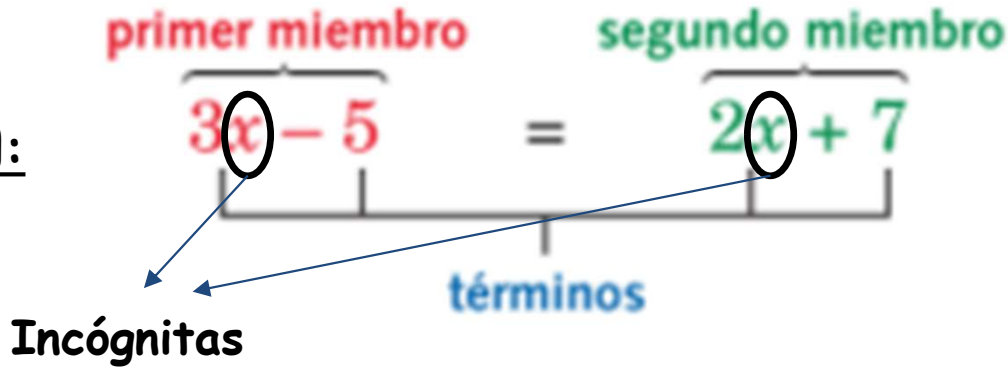
<u>Sacar factor común:</u> Es aplicar la propiedad distributiva en sentido contrario.

$$3xz + 6xy = 3x\,(z + 2y)$$

ECUACIONES

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas.

PARTES DE UNA ECUACIÓN:



GRADO DE UNA ECUACIÓN: El grado de una ecuación es el mayor de los grados de los términos que tiene la ecuación.

Ejercicio: Indicar las partes y el grado de la ecuación

$$3x^2 - 5 = 2x + 7$$

SOLUCIONES DE UNA ECUACIÓN

Los números que, sustituidos en lugar de las incógnitas, hacen que se cumpla la igualdad, se llaman **soluciones de la ecuación**.

Ejemplo: $\mathbf{x = 12}$ es una solución de la ecuación $\mathbf{4x - 5 = 3x + 1}$

Si sustituimos x por 6 se tiene: $4 \cdot 6 - 5 = 3 \cdot 6 + 1 \Rightarrow 19 = 19$

Ejercicio: ¿$\mathbf{x = 1}$ es solución de la ecuación $\mathbf{3x^2 + 5 = 2 - 6x}$?
¿Y $\mathbf{x = -1}$ es solución?

ECUACIONES EQUIVALENTES

Dos **ecuaciones** son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones.

Ejemplo: Las ecuaciones **3x + 12 = x + 16** y **8 + 3x = 5x + 4** son equivalentes.

- $x = 2$ es solución de $3x + 12 = x + 16$, ya que se verifica:

$$3 \cdot 2 + 12 = 2 + 16 \Rightarrow 18 = 18$$

- $x = 2$ es solución de $8 + 3x = 5x + 4$, ya que se verifica:

$$8 + 3 \cdot 2 = 5 \cdot 2 + 4 \Rightarrow 14 = 14$$

Las dos ecuaciones son equivalentes, ya que tienen la misma solución.

<u>Ejercicio:</u> ¿Las ecuaciones **x – 7 = 1** y **2x - 3 = x + 5** son equivalentes? ¿Por qué?

REGLAS DE TRANSFORMACIÓN DE ECUACIONES

Se utilizan para transformar una ecuación en otra equivalente más sencilla.

Regla suma/resta:

Si se suma o se resta un mismo número o monomio a los dos miembros de una ecuación, se obtiene otra ecuación equivalente.

$$\boxed{5x + 15 = 55} \Rightarrow 5x + 15 - 15 = 55 - 15 \Rightarrow \boxed{5x = 40}$$

EQUIVALENTES

Regla producto/división:

Si se multiplican o dividen los dos miembros de una ecuación por un mismo número distinto de cero, se obtiene otra ecuación equivalente.

$$\boxed{5x = 40} \Rightarrow 5x \cdot \frac{1}{5} = 40 \cdot \frac{1}{5} \Rightarrow x = \frac{40}{5} \Rightarrow \boxed{x = 8}$$

EQUIVALENTES

RESOLUCIÓN ECUACIONES GRADO 1

Ejemplo: Resuelve la ecuación **2x +1 – 3x = x + 5x + 8**

1. En primer lugar, **transponemos términos** de manera que todos los términos con x queden en un miembro, y los que no llevan x, en el otro:

$$2x - 3x - x - 5x = 8 - 1$$

2. A continuación, **reducimos los términos semejantes**, es decir, operamos en los dos miembros:

$$2x - 3x - x - 5x = 8 - 1 \Rightarrow -7x = 7$$

3. **Despejamos** la incógnita: $-7x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{-7} = -1$

4. **Comprobamos** la solución: al sustituir en la ecuación inicial, obtenemos $2 = 2$, luego la solución es correcta.

ECUACIONES GRADO 1 CON PARÉNTESIS

Ejemplo: Resuelve la ecuación $6(x + 2) = 24 - 4x + 2(x + 2)$

1. **Suprimimos los paréntesis:**

$$6(x + 2) = 24 - 4x + 2(x + 2) \Rightarrow 6x + 12 = 24 - 4x + 2x + 4$$

2. **Transponemos términos:** $6x + 4x - 2x = 24 + 4 - 12$

3. **Reducimos los términos semejantes:** $8x = 16$

4. **Despejamos** la incógnita: $x = \frac{16}{8} \Rightarrow x = 2$

5. **Comprobamos** la solución obtenida:

$$6(2 + 2) = 24 - 4 \cdot 2 + 2(2 + 2) \Rightarrow 24 = 24 \Rightarrow \text{la solución es correcta}$$

ECUACIONES GRADO 1 CON DENOMINADORES

Ejemplo: Resuelve la ecuación $\dfrac{x+4}{4} - \dfrac{x-2}{6} = x - 17.$

1. **Suprimimos los denominadores**: calculamos su mínimo común múltiplo y lo multiplicamos por todos los términos de la ecuación:

   $$\text{m.c.m. } (4 \text{ y } 6) = 12 \Rightarrow 12 \cdot \frac{x+4}{4} - 12 \cdot \frac{x-2}{6} = 12 \cdot x - 12 \cdot 17$$

   A continuación, simplificamos: $3(x+4) - 2(x-2) = 12x - 204$

2. **Suprimimos los paréntesis**:

   $$3x + 3 \cdot 4 - 2x - 2 \cdot (-2) = 12x - 204 \Rightarrow 3x + 12 - 2x + 4 = 12x - 204$$

3. **Transponemos términos**: $3x - 2x - 12x = -204 - 12 - 4$

4. **Reducimos los términos semejantes**: $-11x = -220$

5. **Despejamos** la incógnita: $x = \dfrac{-220}{-11} \Rightarrow x = 20$

6. **Comprobamos** que la solución obtenida verifica la ecuación, sustituimos x por 20 en la ecuación inicial:

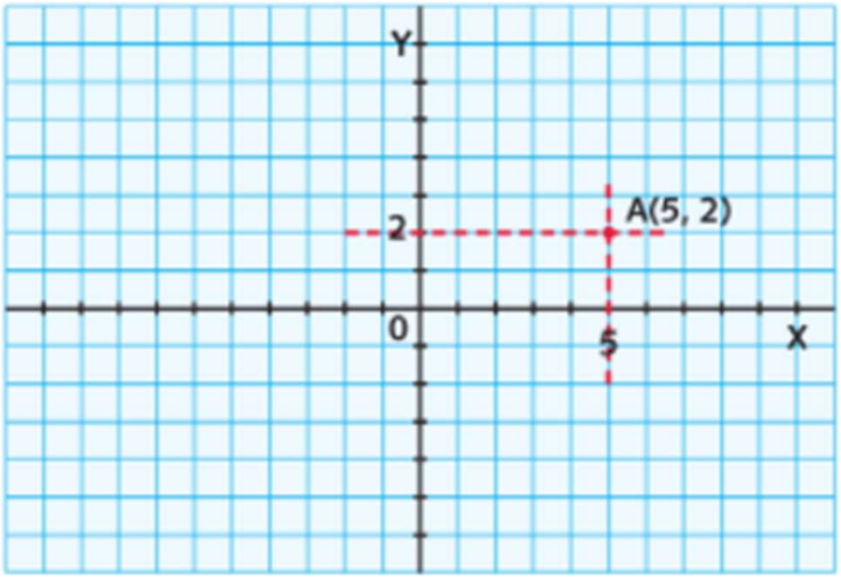
   $$\frac{20+4}{4} - \frac{20-2}{6} = 20 - 17 \Rightarrow 6 - 3 = 3 \Rightarrow 3 = 3 \Rightarrow \text{es válida}$$

EJES DE COORDENADAS

Para representar puntos en el plano necesitamos unos ejes graduados
.

- La recta horizontal se llama **eje de abscisas** o **eje X**.
- La recta vertical se llama **eje de ordenadas** o **eje Y**.
- El punto de corte de ambos ejes se llama **origen de coordenadas**.

COORDENADAS DE UN PUNTO



- Para hallar la **1ª coordenada** trazamos una recta vertical por el punto A. Esta recta corta al eje de abscisas (X) en el punto 5.

- Para hallar la **2ª coordenada** trazamos una recta horizontal por el punto A. Esta recta corta al eje de ordenadas (Y) en el punto 2.

- Por lo tanto las coordenadas de A son **(5,2)**

INTERPRETACIÓN DE PUNTOS

EJEMPLO

En el dibujo hay varias personas esperando el autobús. En el gráfico de su derecha se las ha representado mediante puntos rojos.

En el eje de abscisas se representa el peso de cada persona y en el eje de ordenadas, su altura. ¿Quién está representado por cada punto?

- El señor es el más alto. Por tanto es B.
- La joven pelirroja es la siguiente más alta, luego es C.
- La señora mayor y la chica tienen casi la misma altura, pero la señora mayor pesa más, luego es A, y la chica, D.

TABLAS DE DATOS (EJEMPLO 1)

1 En la siguiente tabla aparecen algunos países del mundo con sus capitales. ¿Qué relación encuentras entre estos datos?

país	capital
Francia	París
Italia	Roma
Reino Unido	Londres
Alemania	Berlín
Japón	Tokio
Argentina	Buenos Aires

En este caso la relación entre los datos es una correspondencia, una forma de emparejar datos. En cada fila de la tabla figura el nombre de un país, a la izquierda, y el nombre de su capital, a la derecha.

TABLAS DE DATOS (EJEMPLO 2)

2 En la siguiente tabla tenemos las edades de las chicas con su altura media. ¿Hay alguna relación entre estos datos?

edad (años)	2	4	6	8	10	12	14	16
altura (cm)	92	104	116	128	140	152	159	166

En este caso, los datos de la tabla están dispuestos en horizontal. En cada columna figura la edad, arriba, y la altura media correspondiente, abajo.

Es una relación entre magnitudes: a cada edad (en años) le corresponde una altura media (en centímetros). No podemos encontrar una regularidad que nos permita, conocida la altura en varios años, predecir cuál será la de los siguientes.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Los datos de una tabla los podemos representar en unos ejes de coordenadas. A partir de la representación gráfica podemos hacernos una idea de la relación que guardan los datos entre sí y sacar conclusiones de manera más fácil.

Ejercicio: Hacer la representación gráfica de la tabla:

edad (años)	2	4	6	8	10	12	14	16
altura (cm)	92	104	116	128	140	152	159	166

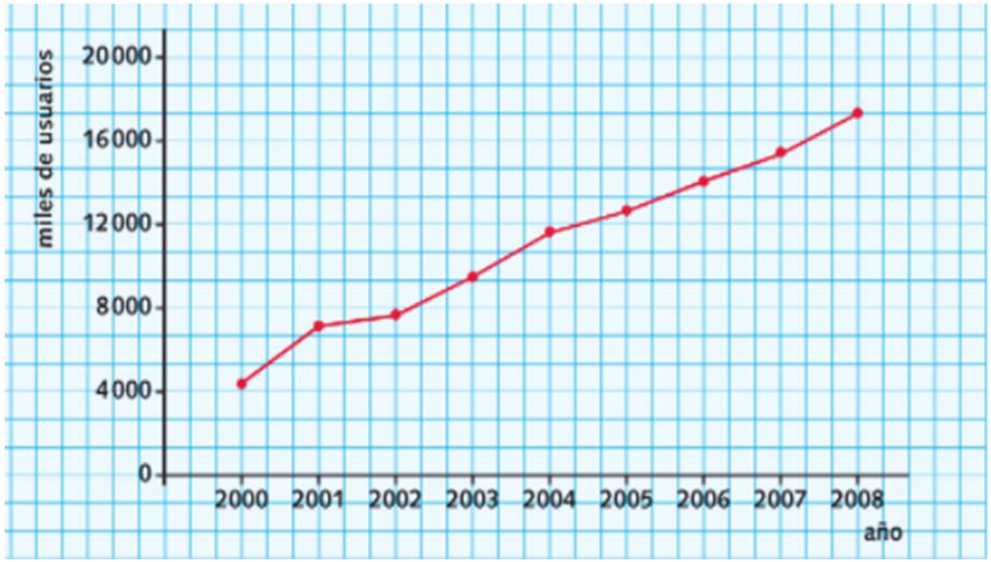
Pasos:

1. Dibuja los ejes coordenados.
2. En el eje de abscisas se pone la edad y en el de ordenadas la altura.
3. Utilizar la escala adecuada para incluir todos los valores de la tabla.
4. Representar cada par de puntos: (2, 92); (4, 104); (6, 116); (8, 128)...
5. A partir de la representación gráfica sacar conclusiones.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA (Ejemplo)

En una revista de informática encontramos una tabla y un gráfico con los datos de la evolución del número de personas que usan Internet en España. Analízalas.

año	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
usuarios (miles)	4363	7120	7828	9472	11812	12740	14025	15563	17372



- En el eje horizontal están representados los años y en el eje vertical, los miles de usuarios de Internet.
- El número de usuarios de Internet era de 4000000 en el año 2000 y varía a medida que lo hace el tiempo.
- Además, el número de personas que utilizan Internet ha sido siempre *creciente* a lo largo del tiempo.

FUNCIONES

Una **función** es una relación entre dos magnitudes variables, tal que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que se llama su **imagen**.

La variable que está en primer lugar se suele representar con la letra x y recibe el nombre de **variable independiente**.

La otra variable será la **variable dependiente** y se suele representar con la letra y. Recibe este nombre porque su valor depende del que haya tomado la primera variable.

Ejemplo: **y=2x**

variable independiente.

variable dependiente.

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES

Una **función** se puede representar de **3 formas** distintas:

- Tabla
- Fórmula
- Gráfica

Representa gráficamente la función dada por la fórmula $y = 2x$. → Fórmula

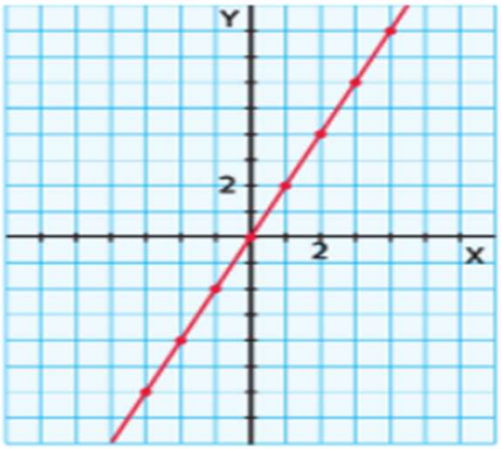
– En primer lugar, construimos una tabla con algunos pares de valores de x e y. Para ello, damos a x valores arbitrarios y calculamos los valores correspondientes de y.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	-6	-4	-2	0	2	4	6	8

→ Tabla

– Asociamos a cada par de valores de la tabla el punto del plano cuya abscisa es el primer valor y cuya ordenada es el segundo valor, y representamos estos puntos.

– Dando valores intermedios a la variable x, se pueden obtener puntos intermedios a los de la tabla, por lo que tiene sentido unir todos los puntos formando una línea recta.



→ Gráfica

FUNCIONES LINEALES (RECTAS)

Caso 1: $y=m\cdot x$

Ejemplo: En una frutería cada kilogramo de peras cuesta 1,25€. Se puede ver la relación en la siguiente tabla:

peras (kg)	precio (€)
1	1,25
2	2,50
3	3,75
4	5

a) ¿Qué fórmula relaciona las magnitudes de peso y precio?
$y=1,25x$, donde x son kg e y son €.

a) ¿Son proporcionales las magnitudes de peso y precio?
Sí, son directamente proporcionales donde $m=1,25$ es la constante de proporcionalidad. También m será la pendiente de la recta.

a) ¿Cuánto costarán 9 Kg de peras?
$y=1,25x$. Si $x=7$ Kg de peras, entonces $y=1,25\cdot 7=8,75$€.

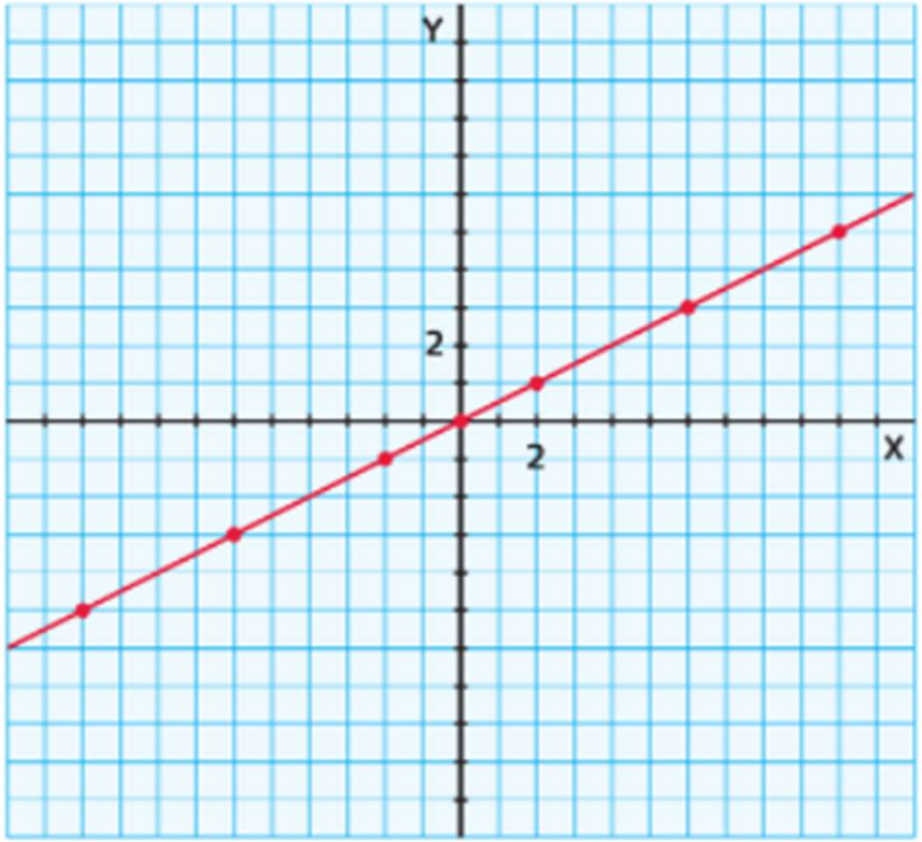
Ejercicio: Haz la gráfica de la función $y=1,25x$

Ejemplo de y=mx

Representa gráficamente la función $y = \frac{1}{2}x$.

Hacemos una tabla de valores de la función:

x	y
−10	−5
−6	−3
−2	−1
0	0
2	1
6	3
10	5



En este caso **m=$\frac{1}{2}$** es la **pendiente** o inclinación.

FUNCIONES LINEALES (RECTAS)

Caso 2: y=mx+n

Ejemplo: Un recorrido en taxi cuesta 1€ por empezar a circular más 1,5€ por cada km recorrido. Se puede ver la relación en la siguiente tabla:

Distancia (Km)	0	1	2	3	4
Precio (€)	1	2,5	4	5,5	7

a) ¿Qué fórmula relaciona las magnitudes de distancia y precio?
y=1,5x+1, donde x son km recorridos e y son € pagados.

a) ¿En este caso son directamente proporcionales km y €?
No son D.P porque:

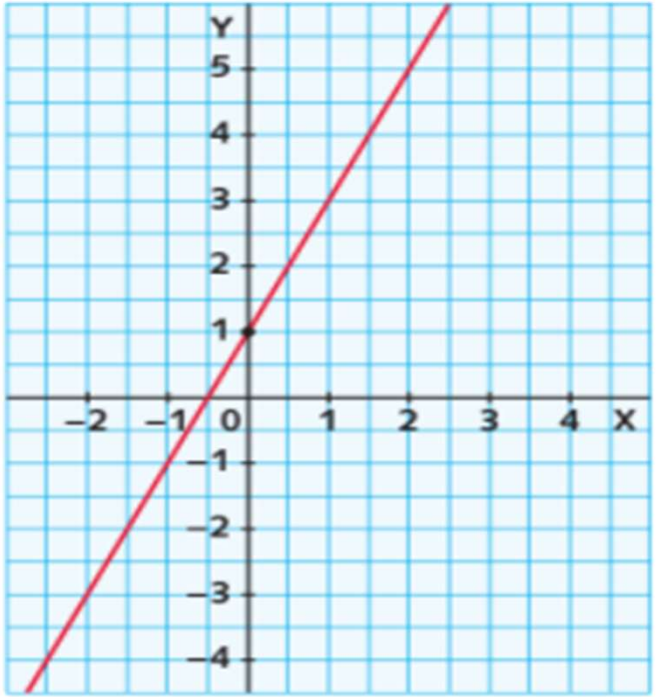
$$\frac{2,5}{1} \neq \frac{4}{2} \neq \frac{5,5}{3} \neq \frac{7}{4}$$

Ejercicio: Haz la gráfica de la función y=1,5x+1 y calcula el precio a pagar si se recorren 20 km.

Ejemplo de y=mx+n

Representar gráficamente la función y=2x+1

x	y
-1	-1
0	1
1	3
2	5
3	7



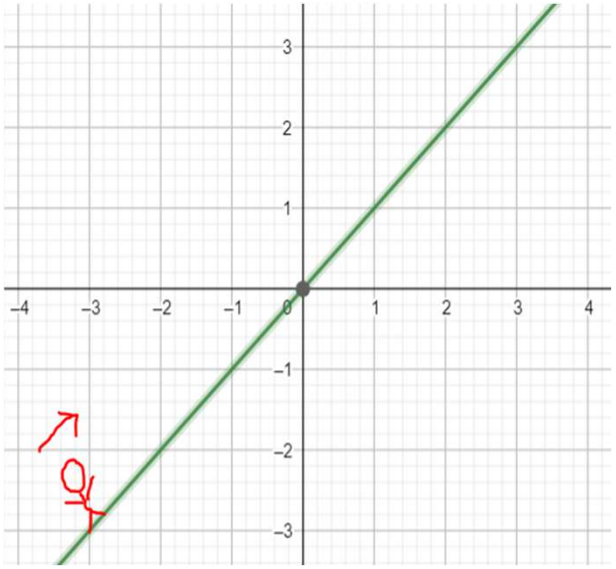
Gráfica de y = 2x + 1.

m=2 es la **pendiente** o inclinación

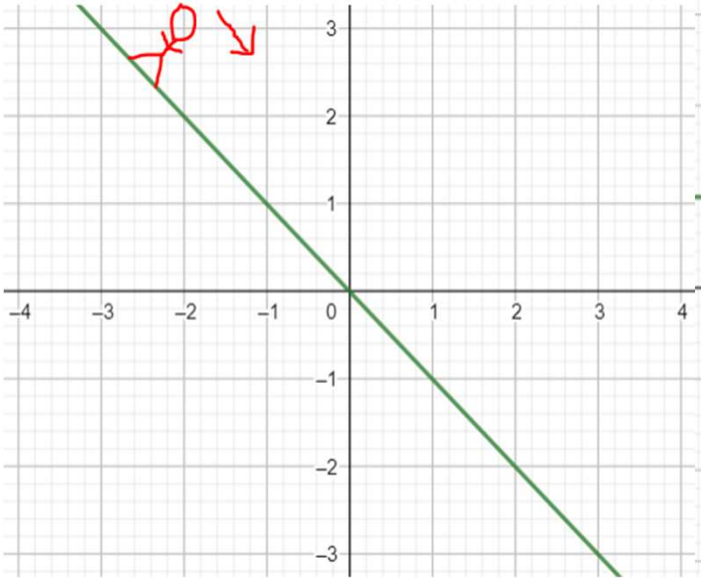
n=1 es la **ordenada en el origen o** corte con el eje y.

Función creciente, decreciente y constante

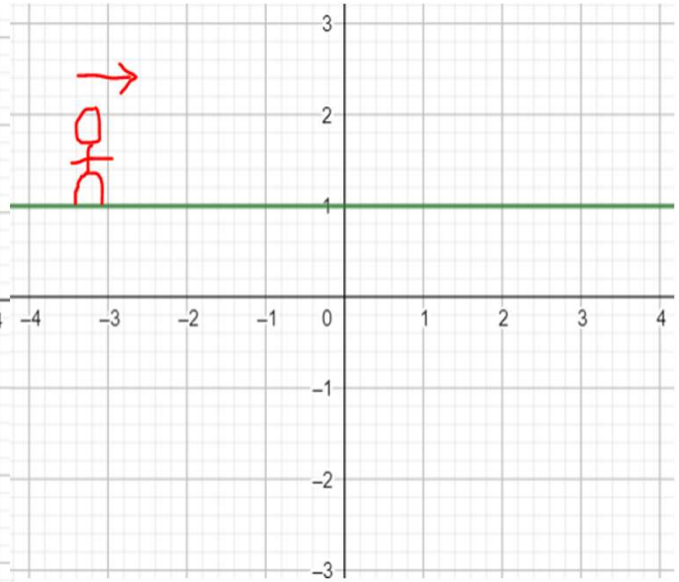
- Una recta es **creciente** si m>0 ("De izquierda a derecha sube")
- Una recta es **decreciente** si m<0 ("De izquierda a derecha baja")
- Una recta es **constante** si m=0 ("De izquierda a derecha ni sube ni baja")



Recta Creciente



Recta Decreciente

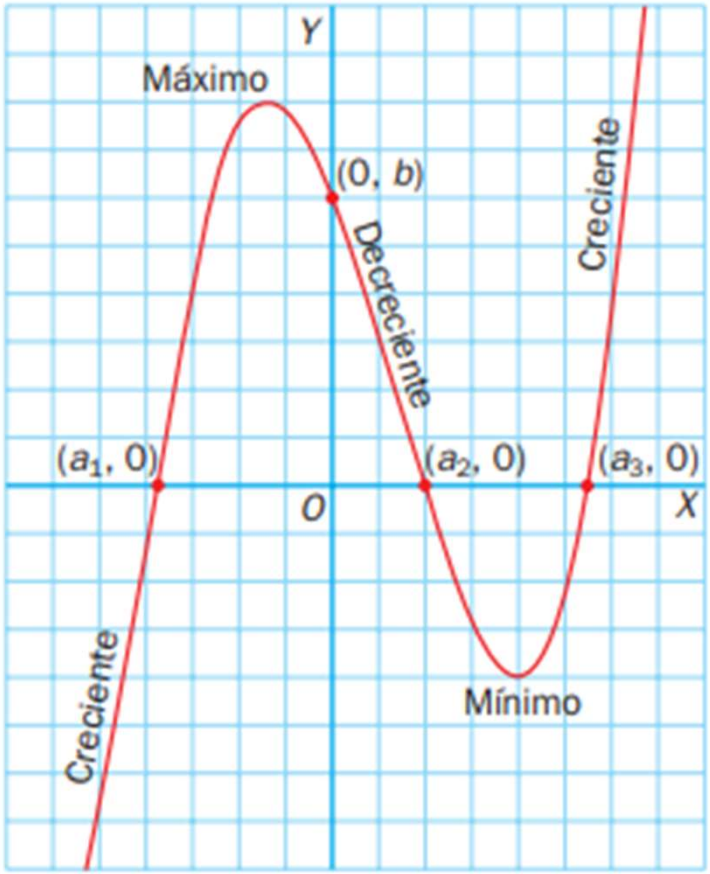


Recta constante

MÁXIMOS Y MÍNIMOS

- Una función tiene un punto **máximo** si a la izquierda la función crece y a la derecha decrece.

- Una función tiene un punto **mínimo** si a la izquierda la función decrece y a la derecha crece.



www.colegiosramonycajal.es